B306 C 语言阶段线下测试 试题册 A

姓名 _____ 学号 _____

考试说明：

- 闭卷，限时 120 分钟。总分 75 分（C 语言 45 + 问答 16 + 附加 14）。
- 请在答题纸上作答，字迹清楚。试卷上作答无效。编程题**仅允许写 C 代码**。
- 多选题判分规则：错选不得分，少选得一半分。每题分值已印在题号后面。
- 附加题计入总分，全卷得分上限 75 分。
- 考试前必须上交手机和其他移动智能设备。不得交流、不得翻阅资料。

第一部分 C 语言

一、单项选择（6 × 1 = 6 分）

1. 执行 `char s[] = "hello";` 后，`sizeof(s)` 和 `strlen(s)` 的值分别是

A. 5、5　　B. 5、6　　C. 6、5　　D. 6、6

2. 关于 C 中 `char *p = "hello";` 的说法，正确的是

A. p 指向的内容可以被修改

B. p 本身不能被修改

C. 该写法不合法

D. p 指向的字符串内容不能被修改

3. 关于函数定义 `void f(int a[])`，正确的说法是

A. 形参 a 是一个数组类型，实参的长度会被带进来

B. 使用以下代码不会出错

```
void (*p)(int *) = f;
p = f2;                 // f2: void f2(int a[10])
```

C. 形参若写成 `int a[10]`，函数只接受长度为 10 的数组，传入长度为 11 的数组属于类型不匹配

D. 调用 f 时，实参数组会被整体复制一份传给 a

4. 关于 `const int * p;` 与 `int * const q;`，下列说法正确的是

A. 可以通过 p 修改它所指向的内容

B. p 本身可以重新指向别处，但不能通过 p 修改所指向的内容

C. q 本身可以重新指向别处，但不能通过 q 修改所指向的内容

D. p 和 q 都不能重新指向别处

5. 下列代码的输出是

```
int i = 0, s = 0;
while (i < 5) {
    i++;
    if (i == 3) continue;
    s += i;
} printf("%d", s);
```

A. 9　　B. 15　　C. 7　　D. 12

6. 关于 sizeof 与 strlen，下列说法正确的是

A. 对同一个字符数组，sizeof 的结果一定小于 strlen

B. sizeof 是函数，strlen 是运算符

C. 两者返回类型都是 int

D. sizeof 在编译期求值，strlen 在运行期计算，遇到 '\0' 停止

二、多项选择（2 × 2 = 4 分）

7. 关于 malloc 与 free，下列说法正确的有

A. malloc 失败时返回 NULL，使用前应当检查

B. free(p) 之后，p 会被置为 NULL

C. 对同一个指针 free 两次是安全的

D. realloc 失败时返回 NULL，原来那块内存仍然有效

8. 关于 static 关键字，下列说法正确的有

A. 函数内的 static 局部变量在程序运行期间只初始化一次

B. 函数内的 static 局部变量在函数返回后其值被保留

C. 全局 static 变量/函数的链接属性为内部链接，只在当前源文件可见

D. static 变量存放在栈上

三、填空（4 × 2 = 8 分）

9.（每空 0.5 分）写出下列 C 声明：

含 10 个 int 的数组：_____

指向"含 10 个 int 的数组"的指针：_____

含 10 个 int 指针的数组：_____

指向"无参数、返回 int 的函数"的指针：_____

10. 下列代码的输出是 _____ 。

```
int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
int *p = a;
printf("%d", *(p + 3) + p[1]);
```

11.（每空 1 分）设 x 为 32 位无符号整型。用位运算完成如下，每个空只能写一行

把 x 的第 3 位（从 0 开始计）清零：`x = _____ ;`

判断 x 的第 3 位是否为 1：`if ( _____ ) { ... }`

12. 函数 `int f(int n) { return n <= 1 ? 1 : n * f(n - 1); }`，则 f(6) 的值是 _____。

四、简答：改错 / 补全（3 × 5 = 15 分）

13. 下列代码存在一或多个问题。指出问题、给出改法。

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

char *get_name(void) {
```

```
    char buf[16];
    strcpy(buf, "B306");
    return buf;
}

int main(void) {
    int n = 0;
    int *p = malloc(n * sizeof(int));
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        p[i] = i;
    }
    p = realloc(p, 10 * sizeof(int));
    printf("%s %d\n", get_name(), p[3]);
    return 0;
}
```

14. 补全下面的单链表函数，要求写全空（(1)–(5)）。

```
typedef struct Node {
int val;
struct Node *next;
} Node;

// 删除链表中第一个值为 x 的节点；若不存在则原样返回。
Node* remove_first(Node* head, int x) {
    Node dummy;
    dummy.next = (1)_________;
    Node* prev = &dummy;
    while (prev->next != NULL && (2)_________ != x) {
        prev = (3)_________;
    }
    if (prev->next != NULL) {
        Node* victim = prev->next;
        prev->next = (4)_________;
        (5)_________;
    }
    return dummy.next;
}
```

15. 下列两处代码各有错误，分别指出并改正。

```
// 交换调用者的两个整数
void swap(int *a, int *b) {
```

```
    int *t = a;
    a = b;
    b = t;
}
```

```
// 判断字符串 s 是否等于 "yes"
char s[10];
scanf("%s", s);
if (s == "yes") {
    printf("ok\n");
}
```

五、手写代码（2 × 6 = 12 分）

16. 实现 `void reverse(char *s)`：把字符串 s 原地反转。

不允许申请额外的数组或字符串；只允许用指针与少量标量变量。

17. 实现 `int dedup(int *a, int n)`：a 是一个已经按升序排好的整型数组，

在原地去除重复元素，返回去重后的元素个数。

不允许申请额外的数组；并写出你实现的时间复杂度。

第二部分　简答

1.（6 分）STFW、RTFW、RTFSC 分别是什么，简单介绍并阐释其内涵；或者谈一谈实际当中如何践行。

2.（10 分）距离《C 语言程序设计》期末考试还有一周，你在“指针与一维/二维数组”、“结构体与链表基础”这两个章节上漏洞百出。你决定利用支持上传附件的大模型（如 Kimi、豆包、DeepSeek、ChatGPT 等），为自己打造一个专属的“C 语言期末冲刺私教”。请按照以下全流程要求，逐步完成你的复习方案设计：参考资料准备与“喂料”策略，编写“复习私教”初始化提示词，复习过程中的“纠偏”与“追问”，对话结束后的复盘与知识沉淀。

3. 你为什么想加入 B306 实验室？

第三部分　电子基础

1.（2 分）

1）电容和电感的公制单位分别是？

2）我们说电容隔直通交，电感通直阻交，为什么？

2.（3 分）你手里有一块正在通电运行的 PCB，需要判断板上的 Vref（正常为 1.5v 的电压）与 GND 之间是否导通。请写出使用万用表完成该测量的完整操作步骤（按操作先后顺序）。

3.（4 分）实验室发你一颗红色 LED，正向压降约 2.0 V，正常发光需要 10 mA，要接到 5.0 V 电源上使其正常发光。

1）需要串联一个多大的电阻？

2）不串电阻直接把 LED 接到 5 V，会发生什么？为什么？

3）把 LED 反着接 5 V（正极接电源负极）会怎样？

4.（5 分）分析以下电路原理图。其中标记 BATTERY 的方框是一个电压为 3.7V 的锂电池。5V 是输入口，VCC 是输出口。假设除 R1 以外的所有器件和导线均无压降。

1）图中 R1、D1 分别是什么元件？

2）5V 输入口在有电压和没电压的时候，VCC 分别为多少 V？

3）推测这个电路有什么作用？可能用于什么？

4）R1 的作用是？

有用的信息：AO3401 是 P 沟道 MOSFET，栅极（G）接在 5V 上。栅极有电时管子关断、没电时管子导通。

